



RWA代幣平台規劃概要

集保結算所 數位暨資安部

2026.08.05

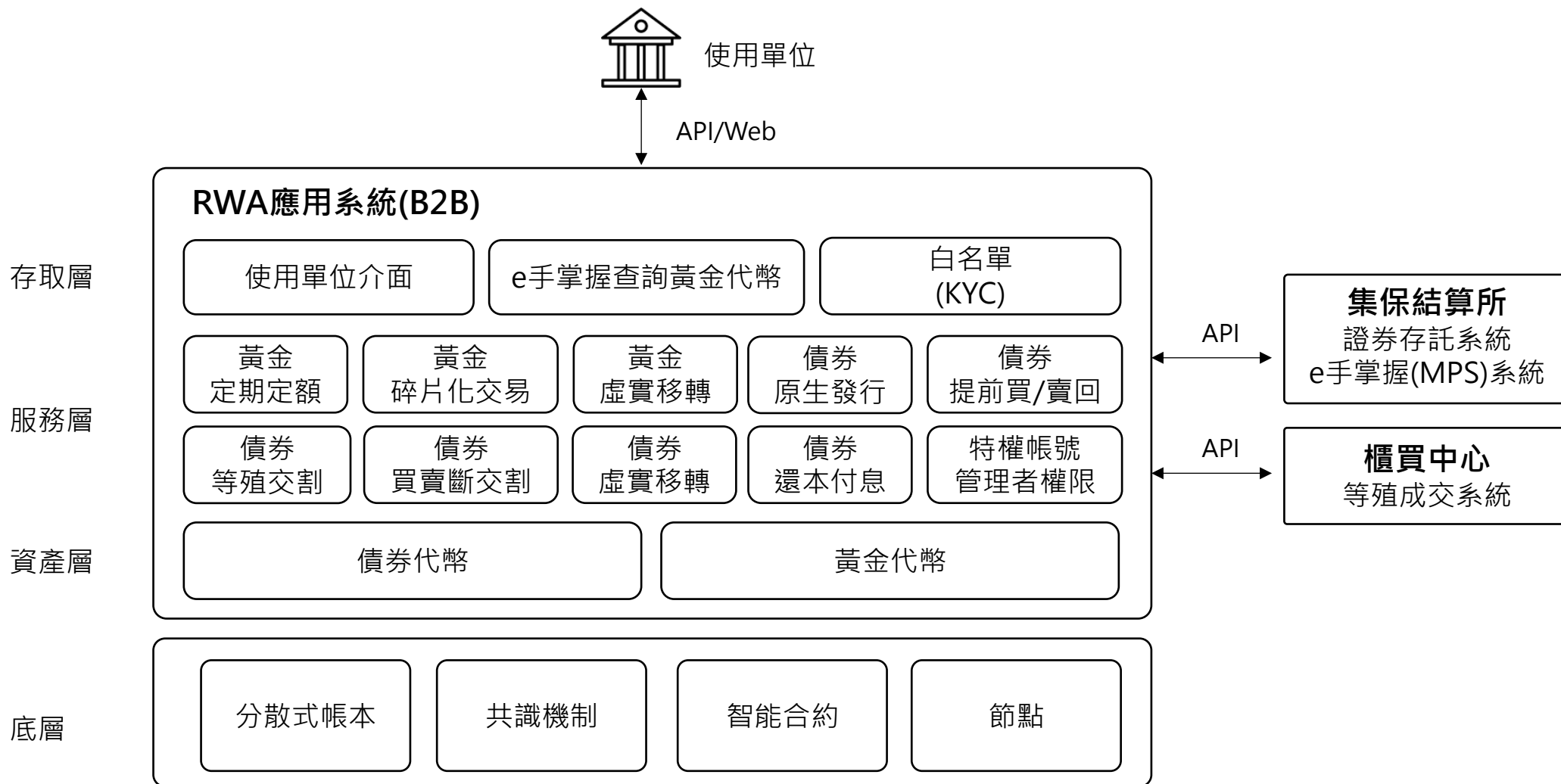


報告大綱

- 一、平台架構
- 二、使用單位私鑰保管方案
- 三、使用單位自行保管私鑰
- 四、使用單位洽第三方機構保管私鑰
- 五、預定時程

一、平台架構

- RWA代幣平台架構示意圖



二、使用單位私鑰保管方案

- RWA代幣平台外部使用單位包含債券發行人/股務代理、經紀商、自營商、本息兌領機構、黃金造市商、保管銀行等機構
- 錢包私鑰保管選項(使用單位擇一)：

方案一 使用單位自行保管

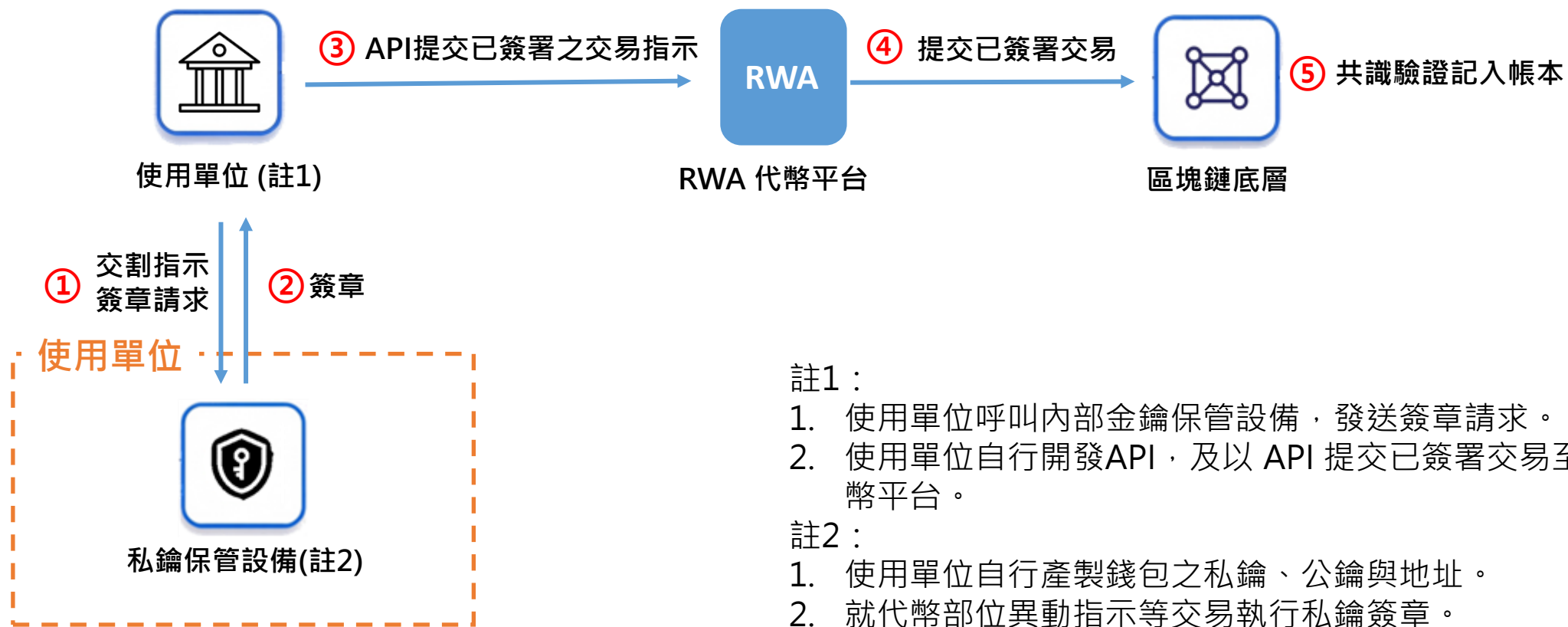
- 使用單位配合開發項目：(1)產製錢包私鑰、錢包公鑰、錢包地址，並傳輸錢包地址予RWA代幣平台、(2)開發代幣部位移轉或交割指示之區塊鏈私鑰簽章機制及相關API
- 作業流程示意、保管原則詳後

方案二 使用單位洽第三方機構保管

- 第三方機構提供使用單位(1)產製錢包之私鑰、公鑰與地址服務、(2)代幣部位異動指示等交易私鑰簽章服務
- 使用單位委託第三方託管機構保管私鑰之流程示意詳後
- 作業流程示意、第三方機構資格條件詳後

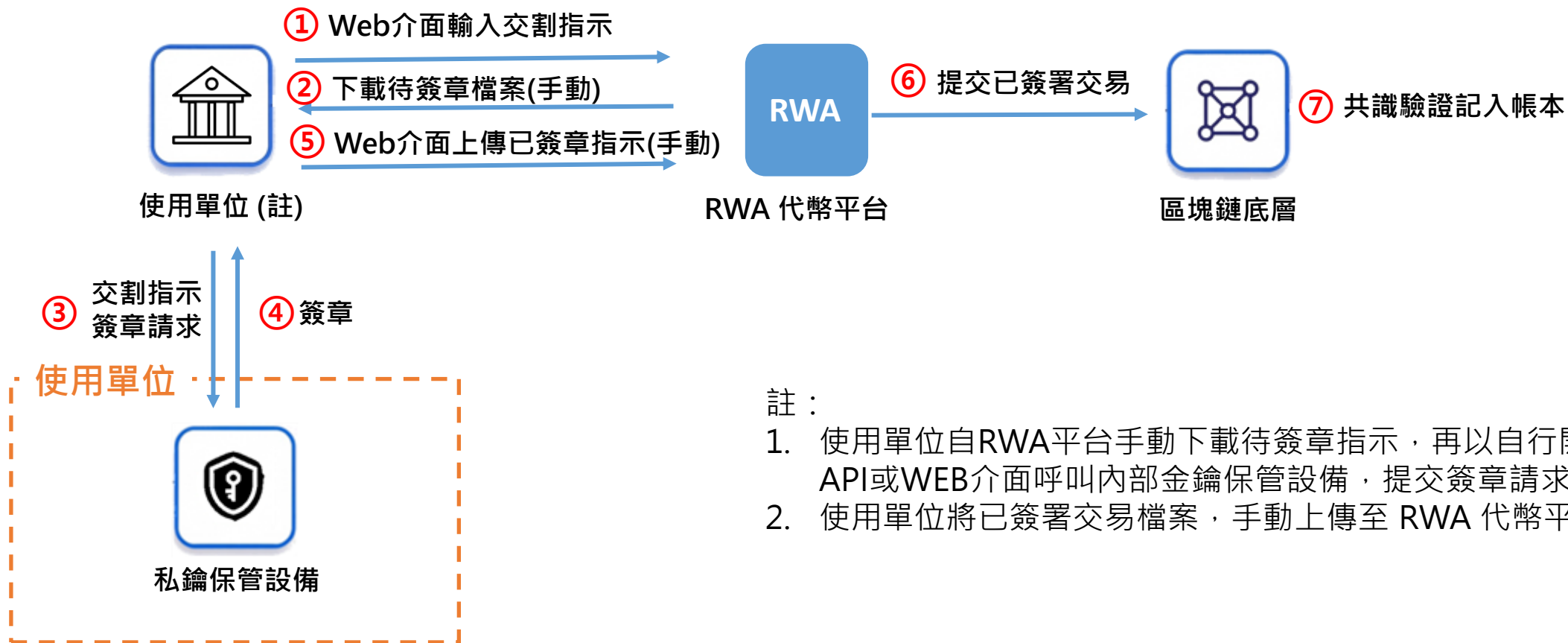
三、使用單位自行保管私鑰

- 情境一：以API提交交割指示為例



三、使用單位自行保管私鑰(續)

- 情境二：以RWA代幣平台Web介面輸入交割指示為例



註：

1. 使用單位自RWA平台手動下載待簽章指示，再以自行開發之API或WEB介面呼叫內部金鑰保管設備，提交簽章請求。
2. 使用單位將已簽署交易檔案，手動上傳至 RWA 代幣平台。

三、使用單位自行保管私鑰(續)

- 自行保管原則

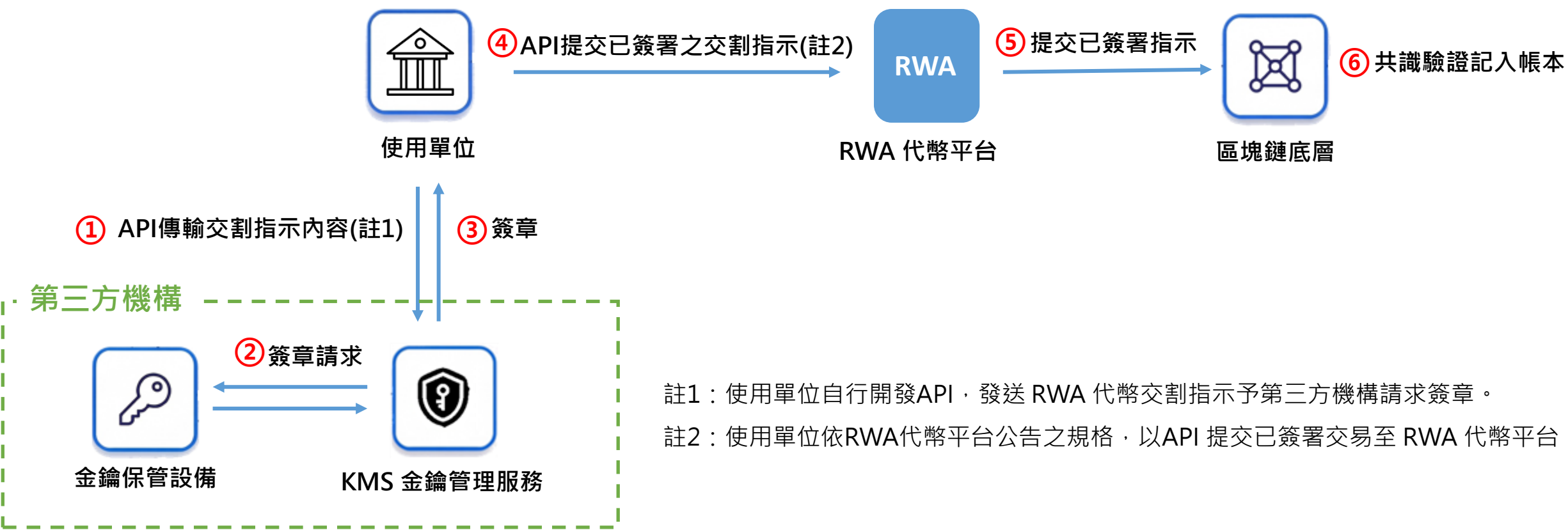
1. **禁止明文儲存**：私鑰及恢復材料不得以明文儲存於一般伺服器、雲端硬碟、程式碼或通訊軟體。
2. **私鑰保管方案**：
 - ① 使用單位依內控要求評估採用伺服器加密保管、硬體錢包、MPC (多方安全計算)、HSM (硬體安全模組) 或其他方案。
 - ② 禁止明文匯出金鑰。
 - ③ 搭配身分驗證、網路限制、白名單及異常監控等機制。
3. **特權帳號私鑰隔離**：應採離線或嚴密控制環境，嚴禁與一般辦公、開發用途之設備共用。
4. **正式與測試分離**：正式與測試環境嚴禁共用私鑰、助記詞、簽署憑證或管理帳號。
5. **導入監控與稽核**：應具備存取管控、操作紀錄追蹤及異常告警等機制。
6. **落實分散管理**：避免單點失效，主私鑰與備份材料不得集中於同一設備、地點，或由單人單獨控制。

- 其他說明

1. **簽名機制**：採用 ECDSA 搭配 secp256k1 曲線之簽章演算法。
2. **金鑰產製**：金鑰產生、推導與簽名需使用經廣泛驗證之開源函式庫。

四、使用單位洽第三方機構保管私鑰

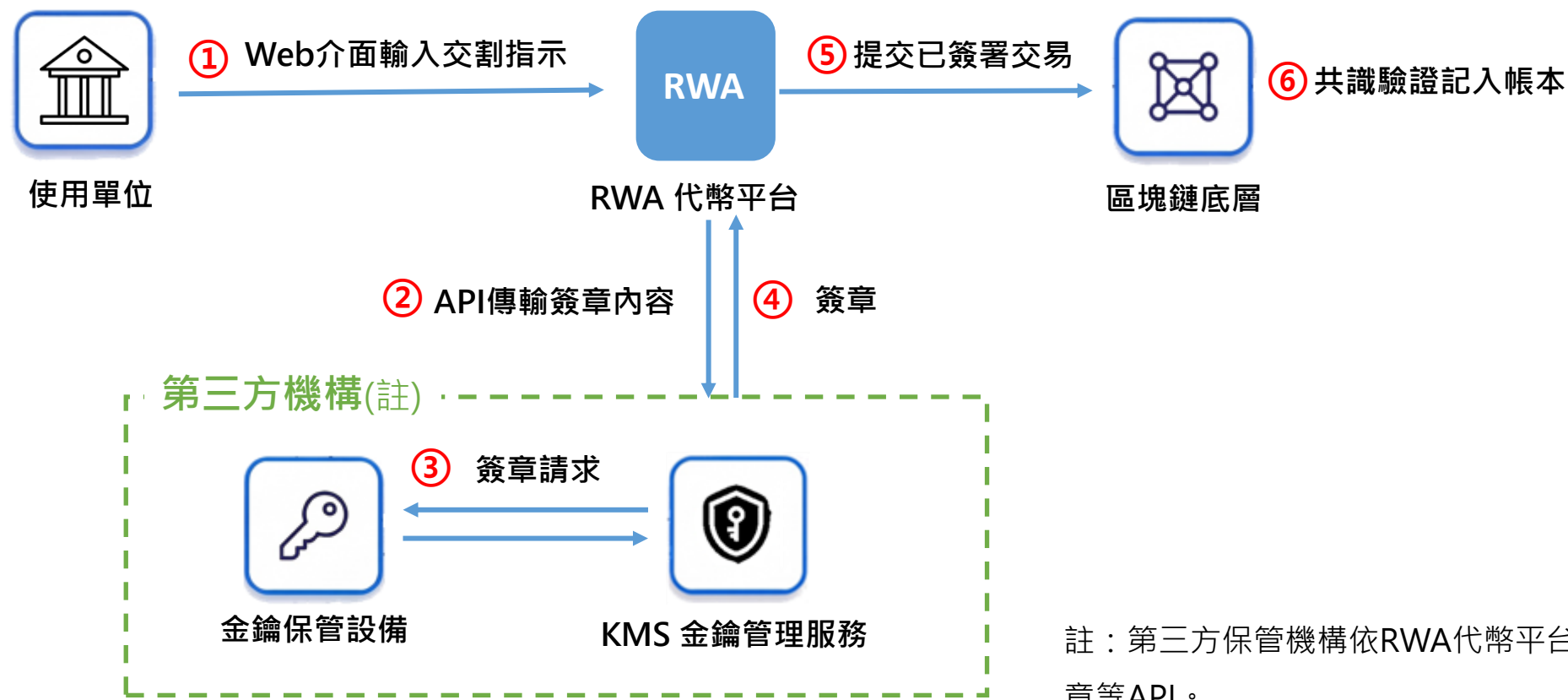
- 情境一：以API提交交割指示為例



註1：使用單位自行開發API，發送 RWA 代幣交割指示予第三方機構請求簽章。
註2：使用單位依RWA代幣平台公告之規格，以API 提交已簽署交易至 RWA 代幣平台。

四、使用單位洽第三方機構保管私鑰(續)

- 情境二：以RWA代幣平台Web介面輸入交割指示為例



註：第三方保管機構依RWA代幣平台公告之規格開發傳輸簽章等API。

四、使用單位洽第三方機構保管私鑰(續)

- 第三方保管機構應採用符合國際安全標準之私鑰保護機制，包含符合 FIPS 140-2 Level 3 (或以上) 之硬體安全模組 (HSM)、多方安全計算 (MPC)，或其他經驗證具同等安全性之金鑰保護機制。
- 擬真階段可洽以下機構提供保管服務
 1. 試辦虛擬資產保管商業務之金融機構
 2. 國內電子簽章法許可之憑證發行機構
 3. 其他符合國際安全標準私鑰保護機制之國內金融機構

五、預定時程



115年9月初：

RWA代幣平台公告本案API等規格，請使用單位內部相關系統配合專案需求及時程進行開發。



115年10月起：

RWA代幣平台受理使用單位申請115年11月辦理黃金代幣連通測試、116年2月辦理債券代幣連通測試。



115年12月15日至12月21日：

使用單位辦理黃金相關功能測試。



116年3月16日至3月22日：

使用單位辦理債券相關功能測試。

Q&A

簡報結束 敬請指教